

CHARTE DE PROJET · ÉDITION COMPLÈTE

The Parking App.

Application mobile de parking intelligent — Charte projet refondue : vision, équipe, planning, ressources, backlog, risques, durabilité et prototypes.

13

SECTIONS

24

SEMAINES

06

MOIS

04

MEMBRES

12

USER STORIES

11

LIVRABLES

01

Résumé Exécutif

Vision produit en 1 paragraphe

02

Vision & Objectifs

6 objectifs SMART · indicateurs

03

Périmètre (Scope)

Inclus · Hors scope

04

Équipe Projet

4 membres · rôles & responsabilités

05

Parties Prenantes

8 acteurs · pouvoir × intérêt

06

Plan de Gestion du Temps

10 phases · 15 semaines

07

Ressources & Budget

Total : 13 300 TND

08

Product Backlog Scrum

12 User Stories · 5 sprints

09

WBS

6 phases hiérarchiques

10

Diagramme de Gantt

Planning 24 semaines

11

Matrice RACI

12 tâches × 5 acteurs

12

Matrice des Risques

5 risques · mitigations

13

Diagramme PERT

Réseau d'activités · chemin critique

14

ODD

Objectifs de Développement Durable

15

Plan de Communication

Audiences · canaux · rituels

16

Prototypes

Maquettes UI/UX

01 Résumé Exécutif

Synthèse du projet The Parking App en une vue d'ensemble

« **The Parking App** est une application mobile de parking intelligent permettant aux utilisateurs de localiser, réserver et payer des places de stationnement en temps réel. »

Développé en **Java 17** avec **JavaFX** selon une architecture **MVC**, ce projet universitaire met en œuvre les concepts avancés du langage : classes scellées, interfaces fonctionnelles, expressions lambda et gestion robuste des exceptions. L'objectif est de livrer en six mois une solution multi-profils (conducteurs, agents, administrateurs) offrant une expérience utilisateur fluide, une fiabilité technique élevée et un niveau de sécurité conforme aux bonnes pratiques.

POURQUOI	POUR QUI	AVEC QUOI
Réduire le stress de la recherche de parking, fluidifier le stationnement urbain et digitaliser le paiement.	Conducteurs urbains, agents de parking et administrateurs gestionnaires de places.	Java 17 · JavaFX · architecture MVC · base de données intégrée · authentification multi-rôles.

Figure 1.1 — Synthèse projet : pourquoi, pour qui, avec quoi.

02 Vision & Objectifs

Six objectifs SMART avec indicateurs mesurables

OBJECTIF	DESCRIPTION	INDICATEUR
Livraison en 6 mois	Livrer l'application dans les délais définis du projet académique.	● Date soutenance
Localisation temps réel	Trouver les places disponibles facilement et instantanément.	● Latence < 2 s
Réservation fiable	Système de réservation sans conflit ni double-booking.	● Taux d'échec < 1 %
Païement sécurisé	Païement dématérialisé conforme aux normes de sécurité.	● Norme sécurité
Multi-profils	Support des conducteurs, agents et administrateurs.	● 3 profils distincts
Satisfaction utilisateur	Expérience utilisateur optimale validée par enquête.	● > 85 % satisfaction

Figure 2.1 — Six objectifs SMART avec indicateurs de succès mesurables.

03 Périmètre (Scope)

Délimitation claire de ce qui est inclus et ce qui est exclu

INCLUS DANS LE SCOPE	HORS SCOPE
✓ Réservation & paiement intégrés	✗ Intégrations IoT (capteurs physiques)
✓ Gestion des tickets de stationnement	✗ Application iOS/Android native
✓ Suivi des véhicules en temps réel	✗ Paiement bancaire réel (CB, virement)
✓ Interface dédiée aux agents	✗ APIs tierces (Google Maps, Stripe...)
✓ Dashboard administrateur	✗ Déploiement cloud production
✓ Base de données intégrée	
✓ Authentification & gestion des rôles	
✓ Interface graphique JavaFX	
✓ Documentation technique & utilisateur	

Figure 3.1 — Périmètre projet : 9 livrables inclus, 5 fonctionnalités explicitement exclues.

04 Équipe Projet

Quatre membres complémentaires sous la supervision de Mme Yahyaoui Imen

AA**Ben Abdrabah Amen Allah****CHEF DE PROJET**

Coordination globale, suivi de l'avancement, rédaction des spécifications, gestion des risques.

AH**Azzouna Haykel****DÉVELOPPEUR & QA**

Architecture MVC, backend Java, frontend JavaFX, sécurité applicative, stratégie de tests.

CM**Chatbouri Mohamed****UI/UX DESIGNER**

Maquettes, prototypes interactifs, design system, expérience utilisateur.

YS**Youssef Ben Salem****BUSINESS ANALYST**

Analyse des besoins, rédaction des user stories, validation fonctionnelle, suivi des KPIs.

SUPERVISION ACADÉMIQUE

Mme Yahyaoui Imen — ENI Carthage · Classe Info2C · Année 2025/2026

05

Parties Prenantes

Cartographie des acteurs · pouvoir, intérêt et stratégie de gestion

PARTIE PRENANTE	RÔLE	POUVOIR	INTÉRÊT	STRATÉGIE DE GESTION
Client final	Utilisateur de l'application	ÉLEVÉ	TRÈS ÉLEVÉ	Communication continue · recueil des retours
Chef de projet & Analyste	Coordination + besoins	TRÈS ÉLEVÉ	TRÈS ÉLEVÉ	Gestion active · suivi équipe & planning
Développeur Full Stack	Frontend & backend	ÉLEVÉ	ÉLEVÉ	Suivi tâches · intégration des fonctionnalités
Responsable QA & Sécurité	Validation qualité + sécurité	ÉLEVÉ	ÉLEVÉ	Tests · bonnes pratiques de sécurité
Investisseurs / Financiers	Apporteurs de fonds	TRÈS ÉLEVÉ	MOYEN	Mises à jour régulières · communication claire
Fournisseur d'hébergement	Infrastructure technique	MOYEN	MOYEN	Stabilité et disponibilité de l'hébergement
Responsables marketing	Promotion & visibilité	MOYEN	MOYEN	Stratégie de communication · perception
Régulateurs / Autorités	Conformité légale	FAIBLE	ÉLEVÉ	Respect des lois · RGPD · sécurité données

Figure 5.1 — Classement des parties prenantes par pouvoir, influence et intérêt.

06

Plan de Gestion du Temps

10 phases sur 15 semaines · de l'analyse au suivi post-lancement

#	PHASE	TÂCHES PRINCIPALES	DURÉE	PÉRIODE	RESPONSABLE
01	Analyse des besoins	Étude du contexte · recueil des besoins	1 sem.	S1	Chef de projet
02	Spécifications techniques	Rédaction · choix des technologies	1 sem.	S2	Analyste, dev lead
03	Conception	Architecture · UI/UX maquettes	1–2 sem.	S3–S4	Dev, UX/UI
04	Développement	Fonctionnalités · intégration BDD	3–4 sem.	S5–S8	Équipe dev
05	Sécurité & conformité	Sécurité · RGPD · protection données	1 sem.	S9	Resp. sécurité
06	Tests & validation	Tests fonctionnels · correction bugs	1–2 sem.	S10–S11	Équipe QA
07	Déploiement	Mise en ligne · tests post-déploiement	1 sem.	S12	DevOps / CP
08	Formation & doc	Doc utilisateur · formation client	1 sem.	S13	CP, UX
09	Communication & lancement	Campagne · feedback client	1 sem.	S14	Resp. marketing
10	Suivi post-lancement	Retours · corrections · maintenance	1 sem.	S15	Dev + support

Figure 6.1 — Planning général du projet (10 phases · 15 semaines).

07 Ressources & Budget

Optimisation budgétaire et détail des coûts par ressource

13 300 BUDGET ADAPTÉ (TND)	15 510 BUDGET INITIAL (TND)	2 210 ÉCONOMIE (TND)	−14 % RÉDUCTION GLOBALE
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------

Tableau 7.1 — Matrice d'optimisation des ressources

CATÉGORIE	BUDGET INITIAL	BUDGET ADAPTÉ	ÉCONOMIE
Ressources humaines	14 960 TND	12 750 TND	2 210 TND
Hébergement / Outils	550 TND	550 TND	—
TOTAL	15 510 TND	13 300 TND	2 210 TND

Tableau 7.2 — Budget estimé du projet

RESSOURCE	QUANTITÉ	TAUX JOURNALIER	DURÉE	COÛT TOTAL
Chef de projet	1	250 TND	15 jours	3 750 TND
Développeur Full Stack	1	220 TND	30 jours	6 600 TND
Responsable QA & Sécurité	1	200 TND	12 jours	2 400 TND
Hébergement / Licences	—	—	3 mois	550 TND
TOTAL				13 300 TND

08 Product Backlog Scrum

12 User Stories priorisées par valeur métier · réparties sur 5 sprints

SPRINT 1 Authentification & UI 5 pts		SPRINT 2 Réservation & tickets 10 pts		SPRINT 3 Paiement & contrôle 8 pts		SPRINT 4 Administration 7 pts		SPRINT 5 Maintenance & doc 5 pts	
ID	USER STORY				PRIORITÉ	EFFORT	SPRINT		
01	En tant que client, je veux créer un compte pour accéder à l'application.				HAUTE	3 pts	SPRINT 1		
02	En tant que client, je veux me connecter pour gérer mes réservations.				HAUTE	2 pts	SPRINT 1		
03	En tant que client, je veux réserver une place de parking à l'avance.				TRÈS HAUTE	5 pts	SPRINT 2		
04	En tant que client, je veux consulter les places disponibles en temps réel.				HAUTE	3 pts	SPRINT 2		
05	En tant que client, je veux payer ma réservation en ligne.				TRÈS HAUTE	5 pts	SPRINT 3		
06	En tant qu'agent, je veux valider les entrées et sorties des véhicules.				MOYENNE	3 pts	SPRINT 3		
07	En tant qu'administrateur, je veux gérer les utilisateurs.				MOYENNE	4 pts	SPRINT 4		
08	En tant qu'agent, je veux ajouter un ticket de stationnement.				HAUTE	2 pts	SPRINT 2		
09	En tant qu'administrateur, je veux consulter les statistiques d'utilisation.				MOYENNE	3 pts	SPRINT 4		
10	En tant que réparateur, je veux être notifié pour une réparation.				BASSE	2 pts	SPRINT 5		
11	En tant qu'utilisateur, je veux une interface graphique simple et intuitive.				TRÈS HAUTE	5 pts	SPRINT 1–5		
12	En tant que développeur, je veux documenter chaque module du code.				MOYENNE	3 pts	SPRINT 5		

Figure 8.1 — Product Backlog (12 User Stories réparties sur 5 sprints).

09 WBS — Work Breakdown Structure

Décomposition hiérarchique en 6 phases et 24 lots de travail

1. Initiation	2. Analyse
1.1 Cahier des charges	2.1 Analyse fonctionnelle
1.2 Étude de faisabilité	2.2 User Stories
1.3 Objectifs & besoins	2.3 Diagrammes UML
1.4 Planification initiale	2.4 Validation modèle
3. Conception	4. Développement
3.1 Environnement dev	4.1 Frontend & Backend
3.2 Architecture technique	4.2 Intégration BDD
3.3 Modélisation BDD	4.3 Sécurité & rôles
3.4 Design UI/UX	4.4 Tests unitaires
5. Tests & QA	6. Clôture
5.1 Plan de test	6.1 Rapport final
5.2 Tests fonctionnels	6.2 Soutenance
5.3 Debugging	6.3 Post-mortem
5.4 Recette finale	6.4 Archivage

Figure 9.1 — WBS : 6 phases × 4 lots = 24 livrables.

10 Diagramme de Gantt

Planning 24 semaines · 4 phases majeures (Janvier → Juin)

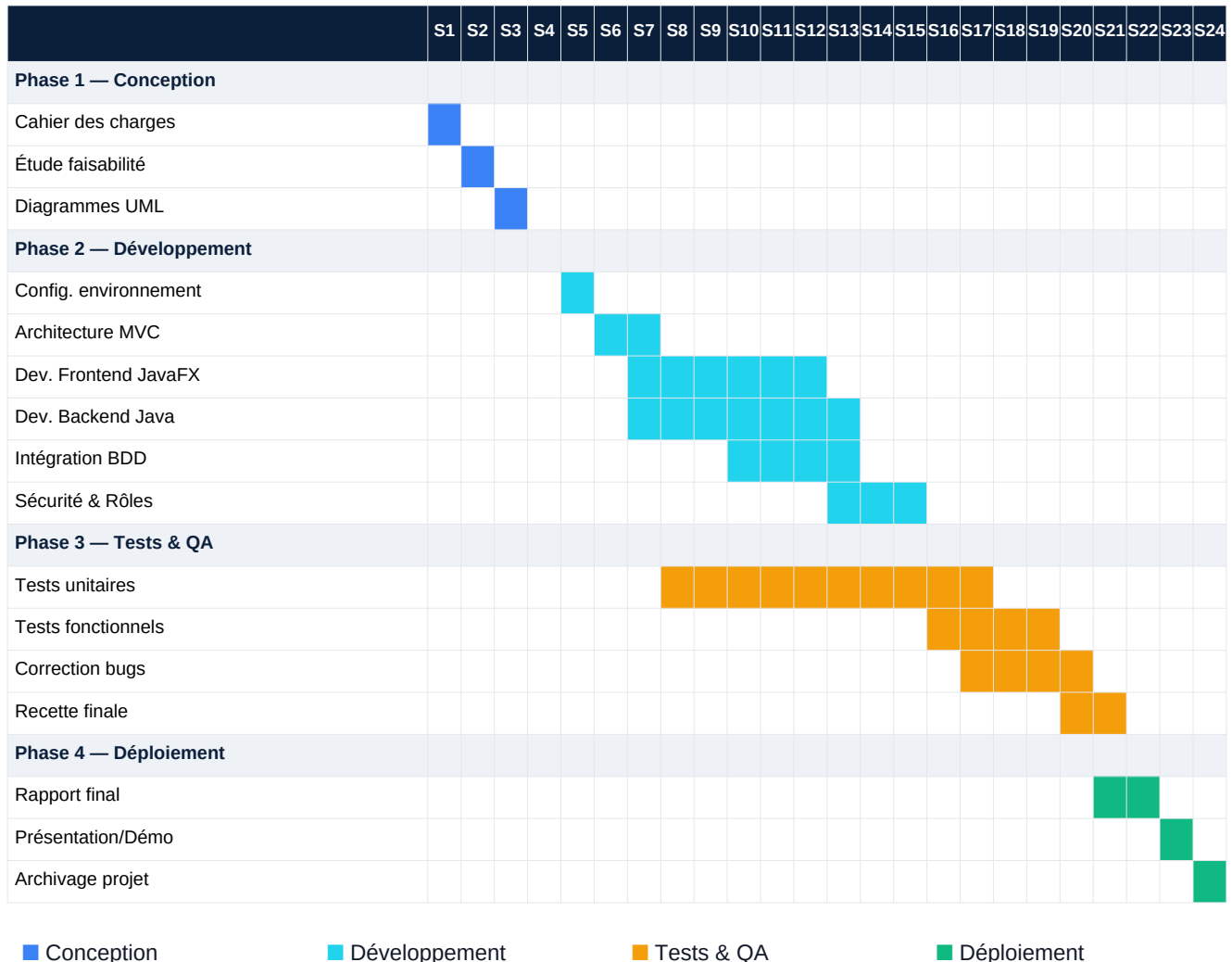


Figure 10.1 — Diagramme de Gantt sur 24 semaines, 4 phases majeures.

11 Matrice RACI

Qui fait quoi : Responsable · Approbateur · Consulté · Informé

	R · RESPONSABLE	A · APPROBATEUR	C · CONSULTÉ	I · INFORMÉ	
TÂCHE	Amen Allah (Chef)	Haykel (Dev)	Chatbouri (UX)	Youssef (Analyste)	Yahyaoui (Superv.)
Cahier des charges	R	A	C	I	I
Diagrammes UML	A	R	C	C	I
Architecture MVC (Backend)	I	R	I	C	I
Dev. Frontend JavaFX	I	R	R	I	I
Intégration base de données	I	R	I	I	I
Conception UI/UX	I	C	R	I	I
Analyse besoins & User Stories	C	I	I	R	I
Tests unitaires & fonctionnels	A	R	I	C	I
Sécurité & gestion rôles	I	R	I	I	I
Rapport final & doc.	R	A	C	C	I
Présentation & soutenance	R	A	A	A	I
Validation & approbation	C	C	C	C	A

Figure 11.1 — Matrice RACI : 12 tâches projet × 5 acteurs.

12

Matrice des Risques

Évaluation par probabilité × impact · stratégies de mitigation

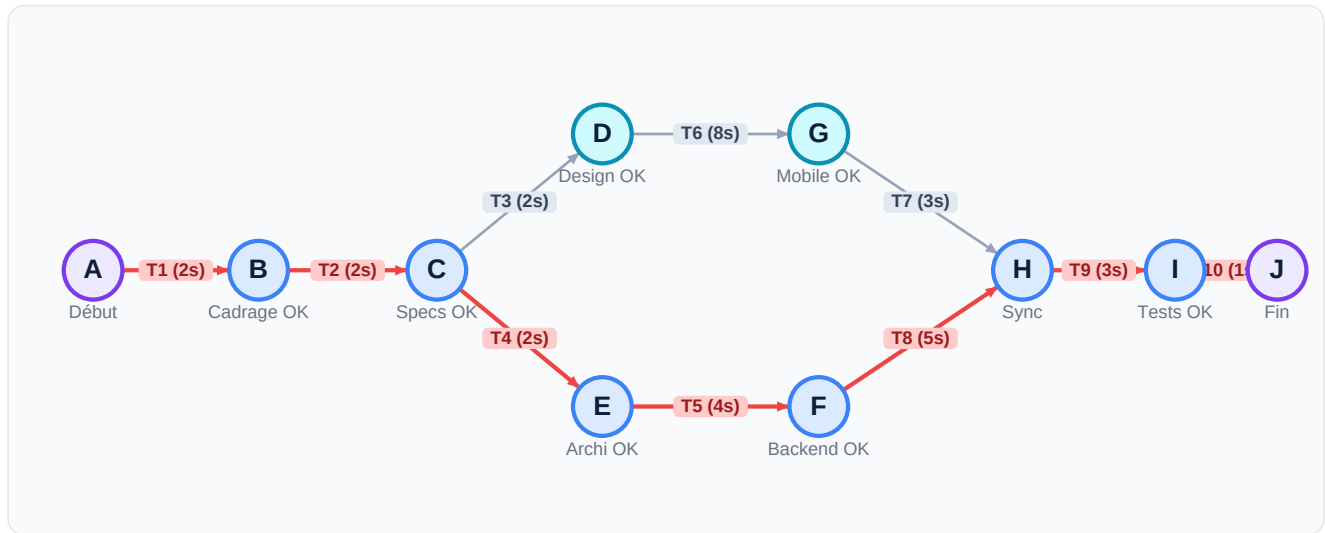
RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	NIVEAU	MITIGATION
Retards de développement	ÉLEVÉE	ÉLEVÉ	CRITIQUE	Buffer 2 semaines · revue hebdomadaire
Problèmes de sécurité	MOYENNE	ÉLEVÉ	ÉLEVÉ	Audit de code · chiffrement
Incompatibilité technique	MOYENNE	MOYEN	MOYEN	Environnement standardisé
Disponibilité des membres	FAIBLE	MOYEN	MOYEN	Partage de connaissances
Évolution des exigences	FAIBLE	FAIBLE	FAIBLE	Validation du scope en phase 1

Figure 12.1 — Matrice des risques du projet The Parking App.

13 Diagramme PERT — Réseau d'Activités

Visualisation des dépendances · identification du chemin critique

Le diagramme PERT (Program Evaluation and Review Technique) modélise les interdépendances entre les activités du projet. Les nœuds représentent les **jalons**, les arcs représentent les **tâches avec leur durée**. Le **chemin critique** (en rouge) détermine la durée minimale du projet : tout retard sur ce chemin retarde le lancement.



Chemin critique

Chemin non critique

Jalon début/fin

Jalon intermédiaire

Chemin critique : A → B → C → E → F → H → I → J · **Durée totale :** 19 semaines (hors marges) · **Marge libre branche Mobile (D→G) :** 0 sem.

Figure 13.1 — Réseau PERT du projet The Parking App.

14

ODD — Objectifs de Développement Durable

Contribution du projet aux ODD de l'ONU (Agenda 2030)

The Parking App s'inscrit dans une démarche durable en contribuant directement à plusieurs ODD de l'ONU. En réduisant le temps de recherche de stationnement, l'application diminue les émissions de CO2, fluidifie la mobilité urbaine et optimise l'usage des infrastructures existantes.

ODD 11

Villes & communautés durables

ODD 13

Lutte contre les changements climatiques

ODD 9

Industrie, innovation & infrastructure

ODD 12

Consommation & production responsables

ODD 3

Bonne santé & bien-être

ODD 17

Partenariats pour la réalisation

Tableau 14.1 — Matrice d'impact ODD × Projet

ODD	DOMAINE	CONTRIBUTION DU PROJET	IMPACT
ODD 11	Villes durables	Optimisation du trafic urbain · réduction de la congestion (~30 % du trafic)	ÉLEVÉ
ODD 13	Climat	Diminution des émissions de CO2 (-15 à 25 % par trajet)	ÉLEVÉ
ODD 9	Innovation	Plateforme numérique innovante · API ouverte · cloud scalable	ÉLEVÉ
ODD 12	Conso. responsable	Mutualisation des places existantes plutôt que nouveaux parkings	MOYEN
ODD 3	Santé & bien-être	Réduction du stress · baisse de la pollution atmosphérique	MOYEN
ODD 17	Partenariats	Collaboration municipalités, privés, opérateurs de paiement	MOYEN

Indicateurs durables (cibles à 2 ans)

-25 % Temps moyen de recherche	-20 % Émissions CO2 / trajet	+40 % Taux d'occupation places	5 000 Utilisateurs actifs (Tunisie)
--	--	--	---

15 Plan de Communication

Stratégie de communication avec les parties prenantes

Le plan de communication définit qui reçoit quelle information, quand, par quel canal, et avec quelle fréquence. Il garantit la transparence, l'alignement des parties prenantes et la prévention des conflits par information défailante.

Tableau 15.1 — Matrice de communication

AUDIENCE	INFORMATION	CANAL	FRÉQUENCE	RESPONSABLE
Sponsor / COPIL	Avancement, risques, budget	Réunion + rapport	Mensuelle	Chef de Projet
Équipe projet	Tâches, blocages, sprint	Daily Slack + Jira	Quotidienne	Scrum Master
Product Owner	Backlog, démo, feedback	Sprint Review	Bi-mensuelle	Équipe + PO
Utilisateurs bêta	Nouvelles versions, bugs	Email + in-app	Hebdomadaire	PO
Propriétaires de places	Onboarding, paiements	Email + WhatsApp	Mensuelle	Support
Investisseurs	KPIs, jalons, finance	Présentation	Trimestrielle	Chef de Projet
Grand public	Communication marketing	Réseaux sociaux	Hebdomadaire	Marketing
Autorités	Conformité, déclarations	Courrier officiel	À la demande	Direction

Tableau 15.2 — Rituels Scrum & cadence

CÉRÉMONIE	DURÉE	CADENCE	OBJECTIF
Daily Stand-up	15 min	Quotidien	Synchroniser l'équipe, lever les blocages
Sprint Planning	2 h	Début sprint	Sélectionner les US et estimer la charge
Sprint Review	1 h	Fin sprint	Démo PO + feedback, validation
Rétrospective	1 h	Fin sprint	Améliorer le process, capitaliser
Comité de Pilotage	1 h 30	Mensuel	Décisions stratégiques, budget, risques

Outils retenus

Slack

Communication équipe en temps réel

Jira

Gestion du backlog & des sprints

GitHub

Code source & revue de code

Figma

Design collaboratif

Google Drive

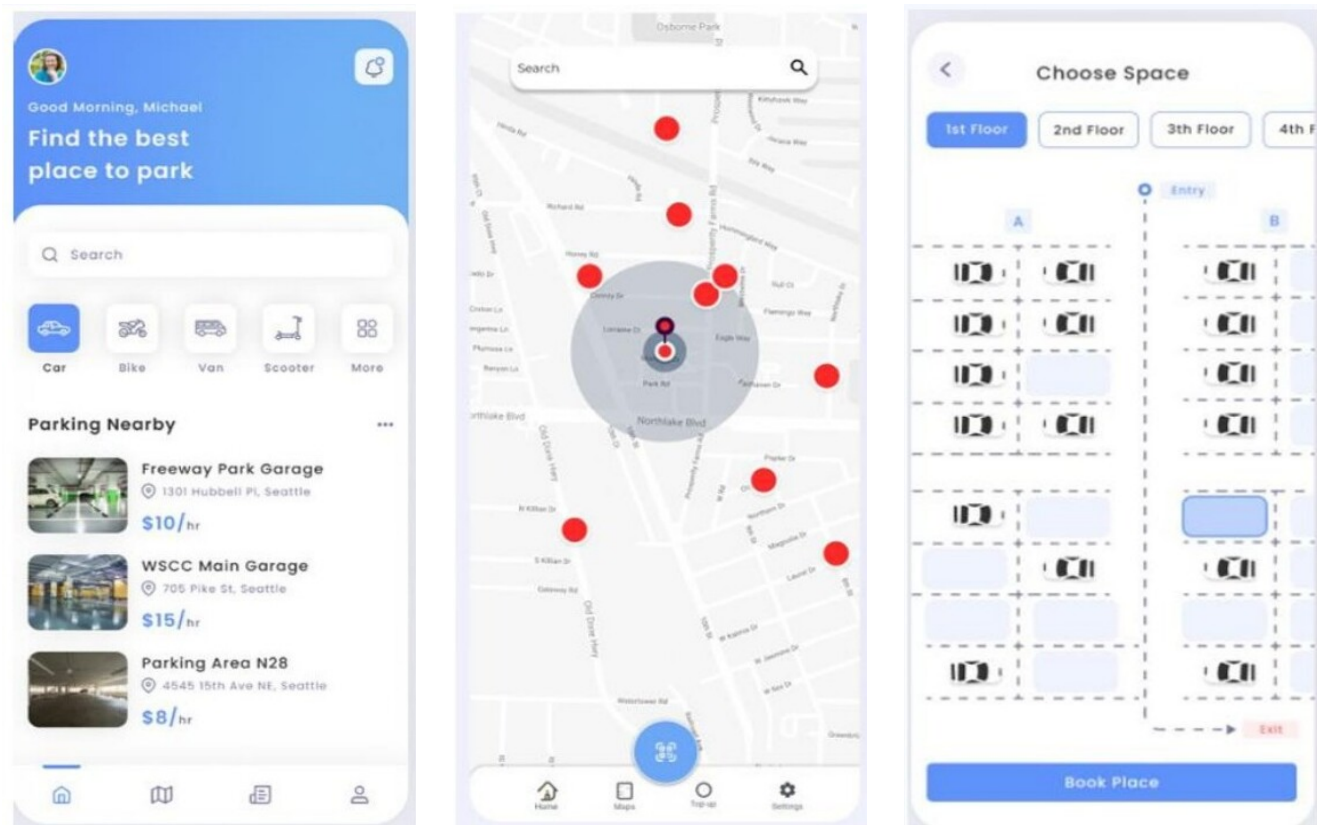
Documents partagés

Zoom

Réunions à distance

16 Prototypes de l'Application

Maquettes UI/UX des écrans-clés de The Parking App



Écran d'accueil

Recherche & parkings proches

Carte & localisation

Places disponibles en temps réel

Sélection de place

Réservation par étage

Figure 16.1 — Trois écrans-clés du parcours utilisateur : recherche, carte et réservation.

Système de design

Palette : **bleu confiance** (#3B82F6), **cyan énergie** (#22D3EE), **fond clair** (#F8FAFC).
 Typographie sans-serif moderne. Composants : cartes parking, boutons d'action arrondis, indicateurs de disponibilité en temps réel.